

Họ và tên thí sinh : Số báo danh :

Mã đề: 0202

+ Cho biết: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.K^{-1}$; $\pi = 3,14$.

+ Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Gọi V và T lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối lượng khí lí tưởng xác định. Công thức $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$ được áp dụng khi khối khí biến đổi trạng thái theo quá trình nào sau đây?

- A. Quá trình dẫn đẳng nhiệt. B. Quá trình đẳng áp.
C. Quá trình nén đẳng nhiệt. D. Quá trình đẳng tích.

Câu 2: Ở nhiệt độ nóng chảy, nhiệt lượng cần cung cấp để một chất rắn kết tinh có khối lượng m nóng chảy hoàn toàn là Q . Nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn đó là

- A. $\lambda = Qm$. B. $\lambda = 2Qm$. C. $\lambda = \frac{m}{Q}$. D. $\lambda = \frac{Q}{m}$.

Câu 3: Theo định luật I của nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng của một khối khí được tính bằng công thức $\Delta U = A + Q$, với A là kí hiệu công và Q là kí hiệu nhiệt lượng. Nếu khối khí nhận nhiệt lượng và nhận công thì quy ước thích hợp về dấu của A và Q là

- A. $Q > 0$ và $A > 0$. B. $Q < 0$ và $A > 0$. C. $Q > 0$ và $A < 0$. D. $Q < 0$ và $A < 0$.

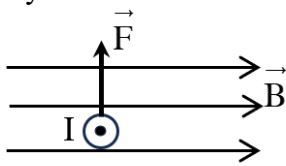
Câu 4: Trong phòng xét nghiệm, một mẫu chứa virus được bảo quản ở $-4^{\circ}C$. Nhiệt độ tương ứng của mẫu theo thang Kelvin là

- A. 269 K. B. 292 K. C. 277 K. D. 301 K.

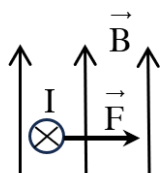
Câu 5: Trong hệ đơn vị SI, tesla (T) là đơn vị của đại lượng nào sau đây?

- A. Cảm ứng từ. B. Cường độ điện trường. C. Từ thông. D. Suất điện động.

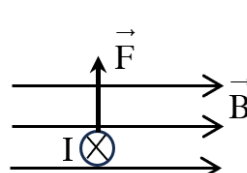
Câu 6: Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$. Quy ước $\otimes$ cho biết chiều dòng điện hướng vuông góc từ ngoài vào trong trang giấy, $\odot$ cho biết chiều dòng điện hướng vuông góc từ trong trang giấy ra ngoài. Hình nào dưới đây biểu diễn sai chiều của lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên đoạn dây?



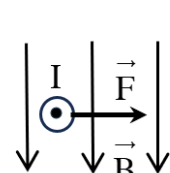
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

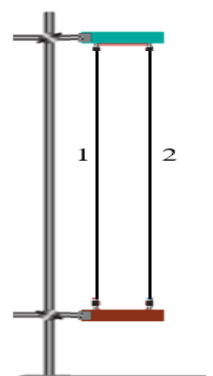
- A. Hình 2. B. Hình 4. C. Hình 3. D. Hình 1.

Câu 7: Khi dùng búa đập nhiều lần vào một thanh đồng thì thanh đồng nóng lên. Nội năng của thanh đồng tăng lên chủ yếu là do

- A. thanh đồng nhận nhiệt lượng từ búa. B. thanh đồng thực hiện công.
C. thanh đồng truyền nhiệt cho búa. D. thanh đồng nhận công.

Câu 8: Cho dòng điện không đổi chạy qua hai dây dẫn thẳng đặt song song và gần nhau. Nếu dòng điện trong hai dây dẫn cùng chiều nhau thì hai dây dẫn sẽ

- A. không tương tác. B. đẩy nhau.
C. lúc đầu hút nhau, sau đó đẩy nhau. D. hút nhau.



Câu 9: Quá trình hơi nước trong không khí chuyển thành thể lỏng tạo thành những giọt sương đọng trên lá cây vào buổi sáng sớm là quá trình

- A. bay hơi. B. đông đặc. C. ngưng tụ. D. nóng chảy.

Câu 10: Trong quá trình đẳng nhiệt của một khối lượng khí lí tưởng xác định

- A. áp suất của khối khí tăng khi thể tích của khối khí tăng.
B. áp suất của khối khí tăng khi thể tích của khối khí giảm.
C. áp suất của khối khí luôn không đổi.
D. thể tích của khối khí luôn không đổi.

Câu 11: Nhiệt lượng cần cung cấp để làm cho một kilôgam một chất lỏng hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi của nó được gọi là

- A. nhiệt nóng chảy. B. nhiệt dung riêng. C. nhiệt nóng chảy riêng. D. nhiệt hóa hơi riêng.

Câu 12: Công thức liên hệ giữa hằng số Boltzmann (k), số Avogadro (N_A) và hằng số khí lí tưởng (R) là

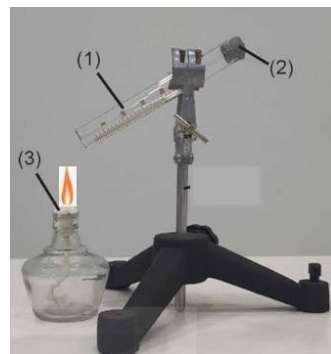
- A. $R = \frac{k}{N_A}$. B. $R = k \cdot N_A$. C. $k = R^2 \cdot N_A$. D. $k = \frac{N_A}{R}$.

Câu 13: Một lượng khí lí tưởng đang có áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T . Biết R là hằng số khí lí tưởng và M là khối lượng mol của khí. Đại lượng bằng $\frac{pM}{RT}$ là

- A. mật độ phân tử khí. B. khối lượng riêng của khí.
C. tổng số phân tử khí. D. số mol của khí.

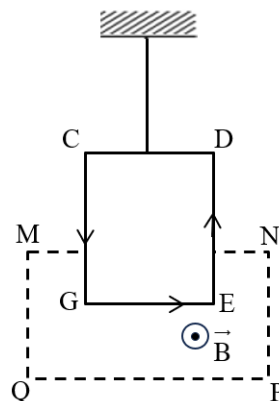
Câu 14: Một nhóm học sinh cho một lượng khí vào trong một ống thủy tinh (1) có một đầu kín, đầu còn lại được đậy bằng một nút bấc (2) có kích thước vừa khít miệng ống nghiệm. Họ dùng đèn cồn (3) đun nóng khí trong ống. Khi đun đến một lúc nào đó thì họ thấy nút bấc bật ra. Chọn phát biểu đúng.

- A. Nút bấc bật ra chứng tỏ số phân tử khí trong ống tăng.
B. Nút bấc bật ra chứng tỏ động năng của các phân tử khí trong ống giảm.
C. Khi nút bấc chưa bật ra thì nội năng của khí trong ống tăng.
D. Khi nút bấc bật ra thì thể năng của các phân tử trong ống không đổi.



Câu 15: Một khung dây dẫn cứng CDEG có khối lượng m được treo bằng một sợi dây nhẹ, không co giãn. Cạnh EG của khung dài 15 cm, nằm trong vùng MNPQ có từ trường đều như hình vẽ bên. Biết vectơ cảm ứng từ của từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng trang giấy, có chiều hướng từ trong ra ngoài trang giấy và có độ lớn $B = 0,6$ T. Nếu cho dòng điện có độ lớn $I = 12$ A chạy trong khung theo chiều mũi tên thì lực căng của dây treo khung CDEG có độ lớn tăng gấp đôi so với khi chưa có dòng điện (dây không bị đứt). Lấy $g = 10$ m/s². Khối lượng m bằng bao nhiêu?

- A. 108 g. B. 76 g.
C. 96 g. D. 150 g.



Câu 16: Thí nghiệm quan sát chuyển động của các hạt khói trong không khí như hình bên cho thấy

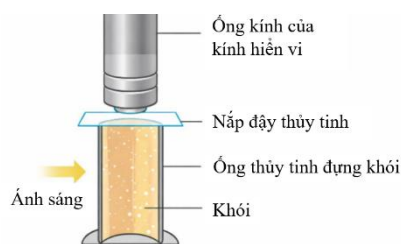
- A. khi nhiệt độ tăng thì các hạt khói chuyển động nhanh hơn.
B. các electron trong phân tử khói chuyển động tròn đều quanh hạt nhân.
C. các electron trong chất khí chuyển động hỗn loạn không ngừng.
D. quỹ đạo của các hạt khói là đường gấp khúc tuần hoàn.

Câu 17: Quá trình nào sau đây là sự nóng chảy?

- A. Nước đóng băng trong ngăn đá. B. Muối ăn tan ra khi thả vào nước.
C. Bánh quy mềm ra khi thả vào nước. D. Kem chảy ra khi để ngoài không khí.

Câu 18: Gọi d_r, d_l, d_k lần lượt là khoảng cách trung bình giữa các phân tử của cùng một chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần là

- A. d_k, d_l, d_r . B. d_k, d_r, d_l . C. d_r, d_k, d_l . D. d_r, d_l, d_k .



PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Từ các thí nghiệm và thực tế, các nhà khoa học đưa ra mô hình động học phân tử chất khí.

- a) Các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất lên thành bình chứa khí.
- b) Các phân tử khí chỉ chuyển động ở nhiệt độ cao.
- c) Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình.
- d) Nhiệt độ khí càng cao thì các phân tử khí chuyển động càng nhanh.

Câu 2: Hình bên là máy nước nóng năng lượng mặt trời. Máy gồm có hai bộ phận chính là bộ phận thu nhiệt có diện tích 2 m^2 và bộ phận giữ nhiệt dùng để chứa nước (bình bảo ôn). Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K , khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 , nhiệt độ sôi của nước là 100°C . Giả sử cường độ sáng trung bình của mặt trời ở gần mặt đất trong những ngày có nắng là 1370 W/m^2 và chỉ có 60 % năng lượng mặt trời chiếu xuống bộ thu nhiệt được chuyển hoá thành nhiệt làm nóng nước trong bình. Bỏ qua sự thất thoát nhiệt của nước trong bình ra ngoài.



- a) Khi trời nắng, nhiệt lượng trung bình mà nước trong bình nhận được mỗi giờ là 1644 kJ .
- b) Nếu ban đầu trong máy nước nóng chứa 120 lít nước ở 20°C thì sau 7 giờ có nắng liên tục, nước trong bình đang sôi.
- c) Máy nước nóng năng lượng mặt trời hoạt động dựa trên sự chuyển hoá quang năng thành điện năng.
- d) Khi nước nóng lên thì độ tăng nội năng của nước bằng nhiệt lượng mà nước nhận được.

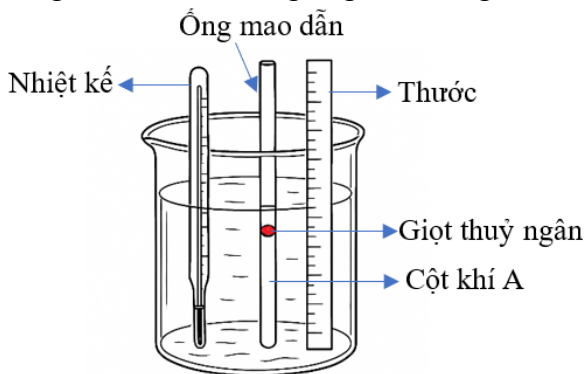
Câu 3: Hiện tượng cảm ứng điện từ được ứng dụng nhiều trong đời sống và sản xuất.

- a) Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch kín đó.
- b) Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi từ thông gửi qua một mạch điện kín biến thiên.
- c) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ có sự chuyển hoá từ nhiệt năng thành cơ năng.
- d) Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ nghịch với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

Câu 4: Một học sinh sử dụng bộ dụng cụ thí nghiệm như hình bên dưới để tìm hiểu mối liên hệ giữa thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T của một khối lượng khí xác định.

Học sinh này làm như sau: Cho khối khí A vào phần ống mao dẫn có một đầu kín và ngăn cách với bên ngoài bằng giọt thủy ngân (đầu còn lại của ống để hở); Nhúng ống mao dẫn thẳng đứng trong một bình nước; Đun nóng từ từ nước trong bình rồi ghi lại chiều cao của khối khí A và nhiệt độ $t^\circ\text{C}$ của nước. Kết quả thu được như bảng bên dưới.

(Coi rằng nhiệt độ khí trong ống luôn bằng nhiệt độ nước trong bình và bỏ qua sự giãn nở thể tích của ống)



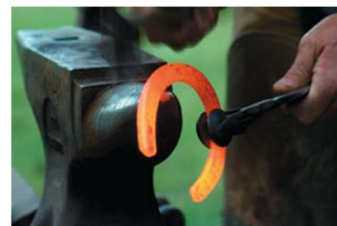
Lần đo	$t (^\circ\text{C})$	$h (\text{mm})$
1	7	240
2	17	247
3	27	260
4	37	268
5	47	280

- a) Khi nhiệt độ tăng thì áp suất của khí A trong ống tăng, đẩy giọt thủy ngân lên trên.
- b) Kết quả thí nghiệm cho thấy, thể tích của khí A trong ống tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của khí.
- c) Quá trình biến đổi trạng thái của khí A trong ống là quá trình đẳng áp.
- d) Đường kính trong của ống mao dẫn là 2 mm. Với kết quả thu được ở bảng trên thì tỉ số $\frac{V}{T} = 2,9 \text{ mm}^3/\text{K}$.

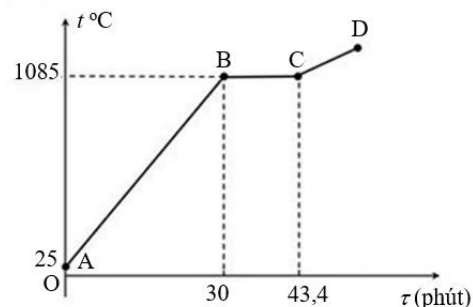
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Trong một lần chạy bộ ngoài trời, một người tiêu hao 6.10^5 J nội năng của mình. Biết nhiệt lượng mà cơ thể người truyền ra ngoài môi trường là $2,5.10^5$ J. Tổng công mà người này thực hiện trong quá trình chạy bộ là $x.10^5$ J. Giá trị của x là bao nhiêu?

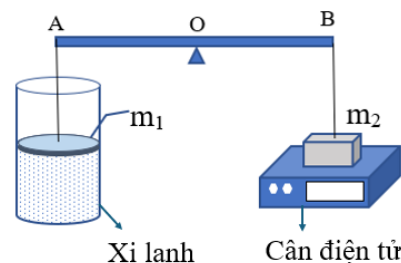
Câu 2: Một móng sắt bảo vệ chân ngựa có khối lượng 0,4 kg vừa được rèn và rất nóng. Để làm nguội nhanh, người ta thả móng sắt vào 5 kg nước ở 20°C đựng trong một chậu sắt có khối lượng 0,5 kg. Biết nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt là 28°C , nhiệt dung riêng của sắt và của nước lần lượt là 450 J/kg.K và 4186 J/kg.K . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường và sự hóa hơi của nước. Nhiệt độ của móng sắt khi bắt đầu thả vào nước là bao nhiêu độ Celsius (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?



Câu 3: Trong phòng thí nghiệm, người ta dùng một lò nấu chảy kim loại để nấu chảy một mẫu đồng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ của mẫu đồng theo thời gian. Biết lò cung cấp nhiệt cho mẫu đồng với tốc độ không đổi là 135 kJ/phút , nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8.10^5\text{ J/kg}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Khối lượng của mẫu đồng này là bao nhiêu kilôgam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?



Sử dụng thông tin sau cho Câu 4 và Câu 5: Trong một cuộc thi sáng tạo khoa học, một đội thi đã đề xuất giải pháp cảnh báo nhiệt độ cho một kho lạnh mà không dùng đến cảm biến điện tử. Họ sử dụng bộ dụng cụ như hình bên và thực hiện như sau: Đặt cố định một xi lanh kín, thành mỏng, có diện tích tiết diện $S = 50\text{ cm}^2$ trên mặt sàn; Cho một khối khí lí tưởng vào trong xi lanh và ngăn cách với bên ngoài bằng một pit-tông (khối lượng $m_1 = 1\text{ kg}$) có thể di chuyển không ma sát trong xi lanh; Đặt thanh cứng AB đồng chất tiết diện đều có trục quay cố định tại O sao cho $OA = OB$, đầu A nối với pit-tông bằng sợi dây, đầu B treo vật có khối lượng $m_2 = 5\text{ kg}$ đặt trên mặt cân điện tử.



Biết tại nhiệt độ phòng 27°C , pit-tông cách đáy xi lanh 40 cm , áp suất của khối khí lí tưởng trong xi lanh là 98200 Pa và thanh AB cân bằng nằm ngang. Cho các dây treo nhẹ, không co giãn và luôn có phương thẳng đứng, nhiệt độ của khí trong xi lanh luôn bằng nhiệt độ của kho, áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5\text{ Pa}$. Bỏ qua sự giãn nở vì nhiệt của thiết bị. Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$.

Câu 4: Số mol khí lí tưởng trong xi lanh là $x.10^{-2}$ mol. Giá trị của x là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 5: Hệ thống được thiết lập để chuông báo reo vào thời điểm vật m_2 bắt đầu nhấc khỏi mặt cân (số chỉ trên cân bằng 0). Để sử dụng kho lạnh, người ta hạ dần nhiệt độ của kho lạnh từ nhiệt độ phòng, khi nhiệt độ của kho giảm đến $x^\circ\text{C}$ thì chuông bắt đầu reo. Giá trị của x là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

Câu 6: Một đoạn dây dẫn dài 50 cm mang dòng điện có cường độ 10 A đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Biết độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là 4 N . Độ lớn cảm ứng từ của từ trường bằng bao nhiêu tesla?

----- HẾT -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.